Inégalités et cas d'égalité

Lycée · optimisation et olympiades · Exercices progressifs · 11

Exercice 1. Pour $x > 0$, prouver $x + \frac{1}{x} \geq 2$ et déterminer l'égalité.

Exercice 2. Déterminer le minimum de $x^2 - 6x + 13$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3. Un rectangle a pour périmètre 24 m. Quelle est son aire maximale ?

Exercice 4. Pour a,b réels, prouver $a^2 + b^2 \geq 2ab$. Faut-il supposer a et b positifs ?